

# Exercice pratique : Transformer votre agent

Prenons l'agent par défaut du module 1 et transformons-le en professeur de mathématiques spécialisé.

## Point de départ (agent par défaut du module 1)

```
from google.adk.agents.llm_agent import Agent

root_agent = Agent(
    model='gemini-2.5-flash',
    name='root_agent',
    description='Un agent assistant serviable.',
    instruction='Tu es un assistant serviable.'
)
```

## Étape 1 : Mettre à jour le nom interne

Utilisez un nom plus descriptif de ce que fait réellement cet agent :

```
root_agent = Agent(
    model='gemini-2.5-flash',
    name='math_tutor_agent', # Nom interne plus spécifique
    description='Un agent assistant serviable.',
    instruction='Tu es un assistant serviable.'
)
```

## Étape 2 : Rédiger une description précise

Pour rappel, le paramètre `description` indique aux autres agents ce que fait cet agent (important pour les systèmes multi-agents).

```
root_agent = Agent(
    model='gemini-2.5-flash',
    name='math_tutor_agent',
    description='Aide les élèves à apprendre l'algèbre en les guidant à travers les étapes de résolution de problèmes.',
    instruction='Tu es un assistant serviable.'
)
```

**Ce qui a changé** : les autres agents peuvent maintenant comprendre que cet agent est spécifiquement destiné à l'enseignement de l'algèbre, et non aux questions générales.

## Étape 3 : Rédiger une instruction simple

Pour rappel, le paramètre `instruction` indique à **cet** agent **comment** se comporter et réagir.

```
root_agent = Agent(
    model='gemini-2.5-flash',
    name='math_tutor_agent',
```

```
description='Aide les élèves à apprendre l'algèbre en les guidant à travers les
étapes de résolution de problèmes.',
instruction='Tu es un professeur de mathématiques patient. Aide les élèves sur
leurs problèmes d'algèbre.'
)
```

### Ce que fait cette instruction :

- Définit le rôle de l'agent (professeur de mathématiques)
- Définit la personnalité (patient)
- Spécifie la tâche (aide en algèbre)

**Remarque :** Cette instruction simple est parfaite pour acquérir les bases. Dans le cours 3, vous allez apprendre à rédiger des instructions prêtes pour la production avec un persona détaillé, des limites et des exemples.

## Agent transformé complet

```
from google.adk.agents.llm_agent import Agent

root_agent = Agent(
    model='gemini-2.5-flash',
    name='math_tutor_agent',
    description='Aide les élèves à apprendre l'algèbre en les guidant à travers les
étapes de résolution de problèmes.',
    instruction='Tu es un professeur de mathématiques patient. Aide les élèves sur
leurs problèmes d'algèbre.'
)
```

Enregistrez ce code dans le fichier **agent.py** dans le répertoire **my\_first\_agent** du module 1.

### Ce que cet agent simple démontre :

-  Définition précise du rôle (professeur de mathématiques)
-  Personnalité claire (patient)
-  Champ d'application de la tâche défini (problèmes d'algèbre)

**Prêt à aller plus loin ?** Le cours 3 vous montrera comment améliorer votre agent grâce à des modèles d'instructions professionnels, des limites et des exemples pour une utilisation en production.

## Tester votre agent personnalisé

Référence : [Documentation ADK – Guide de démarrage rapide Python : interagir avec votre agent](#)

Voyons à présent votre agent professeur de mathématiques personnalisé en action à l'aide de l'interface Web ADK.

## Étape 1 : Démarrer l'interface Web

Depuis votre répertoire `my_first_agent` (ou le répertoire parent qui le contient), exécutez la commande suivante :

```
adk web
```

### Résultat attendu :

```
INFO:      Started server process
INFO:      Waiting for application startup.
INFO:      Application startup complete.
INFO:      Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 (Press CTRL+C to quit)
```

### Fonction :

- Démarre un serveur de développement local à l'adresse `http://localhost:8000`
- Ouvre automatiquement votre navigateur sur l'interface Web ADK
- Charge votre agent `math_tutor_agent` personnalisé depuis `agent.py`

### Extrait de la documentation ADK :

"Vous pouvez démarrer l'interface Web en utilisant la commande suivante : `adk web`. Cette commande lance un serveur Web avec une interface de chat pour votre agent."

## Étape 2 : Interagir avec votre professeur de mathématiques

Une fois l'interface Web ouverte :

1. **Sélectionnez votre agent** dans le menu déroulant (il doit contenir la valeur de nom `name` de votre agent).
2. **Essayez les questions de test suivantes** pour voir comment fonctionnent vos instructions personnalisées :

### Exemples d'interactions :

**Question** : "Quelle est la valeur de x dans l'équation  $2x + 5 = 13$  ?"

**Comportement attendu** de votre agent :

- Agir comme un professeur de mathématiques
- Aider à résoudre le problème
- Adopter un ton patient

**Question** : "Je ne comprends absolument rien à l'algèbre."

**Comportement attendu** de votre agent :

- Répondre comme un professeur patient

- Proposer son aide pour les concepts d'algèbre
- Adopter une attitude encourageante

## Étape 3 : Observer les différences

Comparez les réponses de votre agent personnalisé à l'instruction générique "Tu es un assistant serviable" du module 1.

### Agent générique (module 1) :

```
instruction='Tu es un assistant serviable.'
```

- Réponses génériques
- Aucune expertise spécifique du domaine

### Professeur de mathématiques personnalisé (module 2) :

```
instruction='Tu es un professeur de mathématiques patient. Aide les élèves sur leurs problèmes d'algèbre.'
```

- Axé sur l'enseignement des mathématiques
- Approche patiente de l'enseignement
- Spécialisé dans l'aide en algèbre

Vous pouvez constater à quel point des instructions simples et ciblées peuvent améliorer considérablement le comportement des agents.

## Étape 4 : Arrêter le serveur

Une fois les tests terminés :

- Appuyez sur **Ctrl+C** dans le terminal pour arrêter le serveur Web.

### Dépannage :

#### Si l'agent n'apparaît pas dans le menu déroulant :

- Assurez-vous d'exécuter la commande **adk web** depuis le répertoire parent de **my\_first\_agent**.
- Ou exécutez la commande **adk web my\_first\_agent** pour spécifier le chemin.

#### Si vous obtenez les anciennes réponses génériques :

- Assurez-vous d'avoir enregistré les modifications apportées à **agent.py**.
- Arrêtez le serveur (**Ctrl+C**) et relancez la commande **adk web**.
- Le serveur doit être redémarré pour que les modifications de code soient prises en compte.

# Points à retenir

## Paramètres requis :

- Seuls les paramètres `model` et `name` sont techniquement requis.
- Le paramètre `instruction` est toutefois essentiel pour obtenir un comportement efficace.
- Le paramètre `description` est important pour les systèmes multi-agents.

## Bonnes pratiques pour le cours 2 :

- Rédigez des instructions simples et ciblées qui définissent le rôle et la tâche.
- Soyez précis sur ce que fait l'agent (ne vous contentez pas de "sois serviable").
- Intégrez un trait de caractère pour guider le ton.
- Effectuez des tests avec `adk web` pour voir l'impact des instructions sur le comportement.

## Écueils les plus courants :

-  Instructions vagues, comme "sois serviable"
-  Confondre `description` et `instruction`
-  Oublier d'attribuer une valeur à la variable `root_agent`
-  Utiliser des noms génériques ou peu clairs

**Niveau suivant :** pour les agents prêts pour la production, le cours 3 présente des modèles d'instructions avancés, avec des structures à plusieurs sections, des limites et des exemples few-shot.